soal_2_manual

Untuk melindungi aset merek digital, perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana menggunakan perkalian matriks. Setiap blok 3x3 dari citra logo (grayscale 0–255) dienkripsi dengan cara: E = A · P di mana A adalah matriks kunci yang Anda bangun dan P adalah blok piksel. Dekripsi dilakukan dengan: P = A^(-1) · E. Matriks kunci A didefinisikan sebagai (a, b adalah parameter personalisasi; semua elemen bilangan bulat):

A = [a+1, b, 2]
[1, a+2, b]
[b, 1, a+3]

a) Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.

b) Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.

c) Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin Adj(A) = C^T. Hitung A^(-1) = (1/det(A)) · Adj(A) dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).

d) Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (lihat contoh TUGAS Pertemuan 2). Hitung norma error Frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.

e) Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo):

Blok Piksel Asli P (3x3)

P = [120, (50+N), 200]
[80, (a+2), (10+N)]
[(30+N), 90, 170]

Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi P' = A^(-1) · E. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan: apa yang terjadi jika det(A) = 0?

f) Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3x3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

Jawab:

BAGIAN A dan B

Soal No. 2

No.

Date

2. Parameter → $N = 25$, $a = 2$, $b = 5$, $k = 8$, theta° $(\theta°) = 85°$

$\alpha = 0.006$

a.)

$$A = \begin{bmatrix} 2+1 & 5 & 2 \\ 1 & 2+2 & 5 \\ 5 & 1 & 2+3 \end{bmatrix} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} + & - & + \end{array} \\ \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\det(A) = 3\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= 3(15) - 5(-20) + 2(-19)$$

$$= 45 + 100 - 38 = 107$$

b.)

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = 20 - 5 = 15$$

$$A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = 5 - 25 = -20 \cdot -1 = 20$$

$$A_{13} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 20 = -19$$

$$A_{21} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = 25 - 2 = 23 \cdot -1 = -23$$

$$A_{22} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = 15 - 10 = 5$$

$$A_{23} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = 3 - 25 = -22 \cdot -1 = 22$$

$$A_{31} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = 25 - 8 = 17$$

$$A_{32} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = 15 - 2 = 13 \cdot -1 = -13$$

$$A_{33} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 12 - 5 = 7$$

$$\text{adj}A = \begin{bmatrix} 15 & 20 & -19 \\ -23 & 5 & 22 \\ 17 & -13 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{minor } A = \begin{bmatrix} 15 & -20 & -19 \\ 23 & 5 & 22 \\ 17 & -13 & 7 \end{bmatrix}$$

BAGIAN C

NO

DATE

c.) $Adj(A) = kof\ A^{t} \rightarrow$ baris jadi kolom

$$Adj(A) = \begin{bmatrix} 15 & -23 & 17 \\ 20 & 5 & -13 \\ -19 & 22 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{107} \begin{bmatrix} 15 & -23 & 17 \\ 20 & 5 & -13 \\ -19 & 22 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15/107 & -23/107 & 17/107 \\ 20/107 & 5/107 & -13/107 \\ -19/107 & 22/107 & 7/107 \end{bmatrix}$$

BAGIAN D

soal_2_f_invers_citra.m × | untitled3 × | soal_1_eksplorasi.m × | soal_2_inve

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_2_invers_citra.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 2 — Enkripsi Citra Logo Toko dengan Invers Matriks 3x3
%  Nama  : Muhammad Farand Danendra
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 22 April 2026
% ==================================================


% Tampilkan timestamp
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])
disp('==================================================')

% --- 1. Definisi Parameter dan Matriks A ---
a = 2; b = 5;
A = [a+1, b, 2;
    1, a+2, b;
    b, 1, a+3];

disp('MATRIKS A:');
disp(A);

% --- 2. Perhitungan Minor dan Kofaktor (Nested Loop) ---
n = size(A,1);
Minor_A = zeros(n,n); % Pre-alokasi matriks minor
C_manual = zeros(n,n); % Pre-alokasi matriks kofaktor

for i = 1:n
    for j = 1:n
        % Ekstrak sub-matriks 2x2 dengan mengabaikan baris i dan kolom j
        row_idx = [1:i-1, i+1:n];
        col_idx = [1:j-1, j+1:n];
        sub_A = A(row_idx, col_idx);

        % Hitung determinan minor
        M_ij = sub_A(1,1)*sub_A(2,2) - sub_A(1,2)*sub_A(2,1);
        Minor_A(i,j) = M_ij;

        % Hitung kofaktor (terapkan pola tanda catur)
        C_manual(i,j) = ((-1)^(i+j)) * M_ij;
    end
end
```

```
% --- 3. Hitung Determinan A ---
% (Menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama)
det_A_manual = sum(A(1,:) .* C_manual(1,:));
fprintf('DETERMINAN A:\nDet(A) = %d\n\n', det_A_manual);

% --- 4. Hitung Adjoin A ---
% (Adjoin adalah transpose dari matriks kofaktor)
Adj_A_manual = C_manual';
disp('MATRIKS ADJOIN A [Adj(A) = C^T]:');
disp(Adj_A_manual);

% --- 5. Hitung Invers A ---
A_inv_manual = Adj_A_manual / det_A_manual;

disp('MATRIKS INVERS A (Bentuk Pecahan Eksak):');
% Fungsi rats() sangat berguna untuk menampilkan desimal menjadi bentuk pecahan murni
disp(rats(A_inv_manual));

disp('MATRIKS INVERS A (Bentuk Desimal):');
disp(A_inv_manual);

% --- 6. Verifikasi dengan Fungsi Bawaan MATLAB ---
disp('====================================================')
disp('VERIFIKASI ERROR (MANUAL VS FUNGSI inv):')
A_inv_matlab = inv(A);
fro_error = norm(A_inv_manual - A_inv_matlab, 'fro');

fprintf('Norma Error Frobenius: %e\n', fro_error);

if fro_error < 1e-10
    disp('=> VERIFIKASI SUKSES: Hasil manual identik dengan fungsi inv(A) bawaan MATLAB.');
else
    disp('=> VERIFIKASI GAGAL: Ada kesalahan perhitungan.');
end
```

```
Tanggal & Waktu Eksekusi: 23-Apr-2026 20:59:24
====================================================
MATRIKS A:
     3     5     2
     1     4     5
     5     1     5

MATRIKS MINOR A:
    15   -20   -19
    23     5   -22
    17    13     7

DETERMINAN A:
Det(A) = 107

MATRIKS ADJOIN A [Adj(A) = C^T]:
    15   -23    17
    20     5   -13
   -19    22     7

MATRIKS INVERS A (Bentuk Pecahan Eksak):
     15/107       -23/107        17/107
     20/107         5/107       -13/107
    -19/107        22/107         7/107
MATRIKS INVERS A (Bentuk Desimal):
    0.1402   -0.2150    0.1589
    0.1869    0.0467   -0.1215
   -0.1776    0.2056    0.0654

====================================================
VERIFIKASI ERROR (MANUAL VS FUNGSI inv):
Norma Error Frobenius: 5.763878e-17
=> VERIFIKASI SUKSES: Hasil manual identik dengan fungsi inv(A) bawaan MATLAB.
>>
```

BAGIAN E

e)

$$P = \begin{bmatrix} 120 & 50+25 & 200 \\ 80 & 2+2 & 10+25 \\ 30+25 & 90 & 170 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 & 75 & 200 \\ 80 & 4 & 35 \\ 55 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

1. $E = A.P \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 120 & 75 & 200 \\ 80 & 4 & 35 \\ 55 & 90 & 170 \end{bmatrix}$

Baris 1

$E_{11} = 3.120 + 5.80 + 2.55 = 360 + 400 + 110 = 870$

$E_{12} = 3.75 + 5.4 + 2.90 = 225 + 20 + 180 = 425$

$E_{13} = 3.200 + 5.35 + 2.170 = 600 + 175 + 340 = 1115$

Baris 2

$E_{21} = 1.120 + 4.80 + 5.55 = 120 + 320 + 275 = 715$

$E_{22} = 1.75 + 4.4 + 5.90 = 75 + 16 + 450 = 541$

$E_{23} = 1.200 + 4.35 + 5.170 = 200 + 140 + 850 = 1190$

Baris 3

$E_{31} = 5.120 + 1.80 + 5.55 = 600 + 80 + 275 = 955$

$E_{32} = 5.75 + 1.4 + 5.90 = 375 + 4 + 450 = 829$

$E_{33} = 5.200 + 1.35 + 5.170 = 1000 + 35 + 850 = 1885$

Matriks $E = \begin{bmatrix} 870 & 425 & 1115 \\ 715 & 541 & 1190 \\ 955 & 829 & 1885 \end{bmatrix}$

Pembuktian $P = P'$

$$P' = \frac{1}{107} \underbrace{\begin{bmatrix} 15 & -23 & 17 \\ 20 & 5 & -13 \\ -19 & 22 & 7 \end{bmatrix}}_{A^{-1}} \times \underbrace{\begin{bmatrix} 870 & 425 & 1115 \\ 715 & 541 & 1190 \\ 955 & 829 & 1885 \end{bmatrix}}_{E}$$

test diagonalnya $\longrightarrow$ • $P'_{11} = 15 \times 870 + -23 \times 715 + 17 \times 955 =$

$$13050 - 16495 + 16235 = \frac{1284}{107} = 120$$

• $P'_{22} = 20 \times 425 + 5 \times 541 + -13 \times 829 =$

$$9500 + 2705 - 10777 = \frac{428}{107} = 4$$

• $P'_{33} = -19 \times 1115 + 22 \times 1190 + 7 \times 1885 =$

$$-21185 + 26180 + 13195 = \frac{18190}{107} = 170$$

$$P = \begin{bmatrix} 120 & & \\ & 4 & \\ & & 170 \end{bmatrix} = P' = \begin{bmatrix} 120 & & \\ & 4 & \\ & & 170 \end{bmatrix}$$

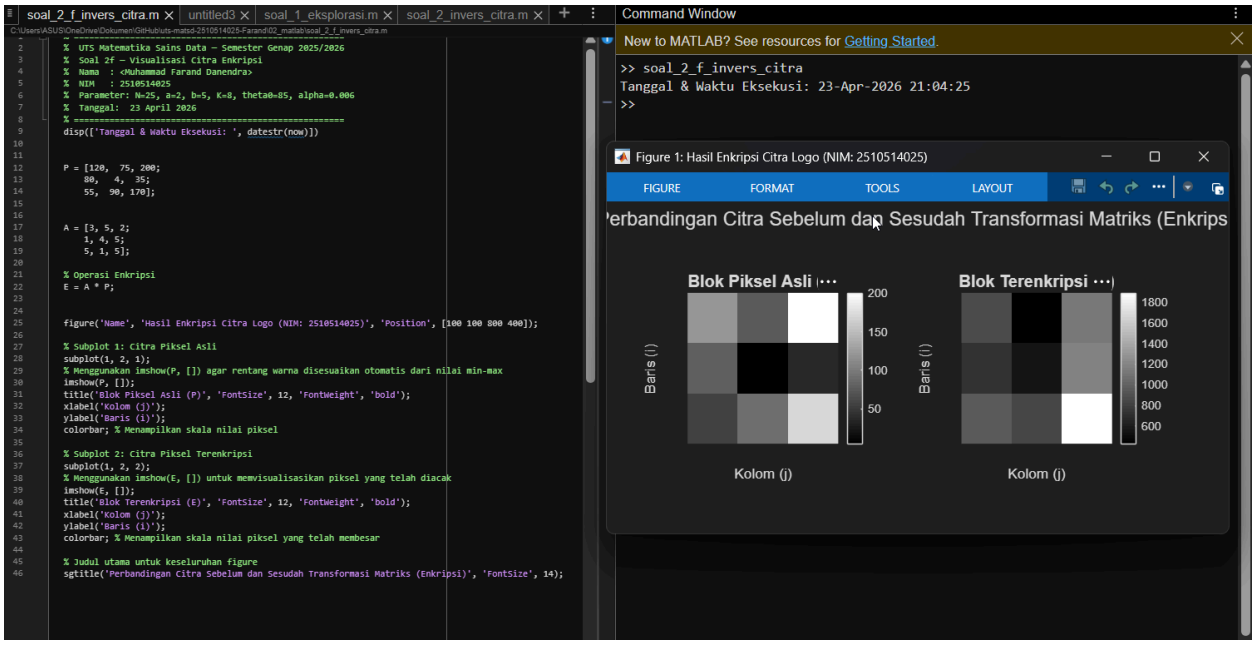
(benar) ✓

terbukti $P = P'$

Diskusi: Apa yang terjadi jika $(A) = 0$?

jika $\det(A) = 0$, maka singular dan ga ada invers. mungkin file citra fotoanya ga bakal bisa diapa-apakan di zip / kompres ga bisa juga.

BAGIAN F


soal_2_f_invers_citra.m
untitled3
soal_1_eksplorasi.m
soal_2_invers_citra.m
C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_2_f_invers_citra.m
% UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
% Soal 2f – Visualisasi Citra Enkripsi
% Nama : <Muhammad Farand Danendra>
% NIM : 2510514025
% Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
% Tanggal: 23 April 2026
% ==========
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])
P = [120, 75, 200;
80, 4, 35;
55, 90, 170];
A = [3, 5, 2;
1, 4, 5;
5, 1, 5];
% Operasi Enkripsi
E = A * P;
figure('Name', 'Hasil Enkripsi Citra Logo (NIM: 2510514025)', 'Position', [100 100 800 400]);
% Subplot 1: Citra Piksel Asli
subplot(1, 2, 1);
% Menggunakan imshow(P, []) agar rentang warna disesuaikan otomatis dari nilai min-max
imshow(P, []);
title('Blok Piksel Asli (P)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Kolom (j)');
ylabel('Baris (i)');
colorbar; % Menampilkan skala nilai piksel
% Subplot 2: Citra Piksel Terenkripsi
subplot(1, 2, 2);
% Menggunakan imshow(E, []) untuk memvisualisasikan piksel yang telah diacak
imshow(E, []);
title('Blok Terenkripsi (E)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Kolom (j)');
ylabel('Baris (i)');
colorbar; % Menampilkan skala nilai piksel yang telah membesar
% Judul utama untuk keseluruhan figure
sgtitle('Perbandingan Citra Sebelum dan Sesudah Transformasi Matriks (Enkripsi)', 'FontSize', 14);
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
>> soal_2_f_invers_citra
Tanggal & Waktu Eksekusi: 23-Apr-2026 21:04:25
>>
Figure 1: Hasil Enkripsi Citra Logo (NIM: 2510514025)
FIGURE
FORMAT
TOOLS
LAYOUT
erbandingan Citra Sebelum dan Sesudah Transformasi Matriks (Enkrips
Blok Piksel Asli
Baris (i)
200
150
100
50
Kolom (j)
Blok Terenkripsi
Baris (i)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
Kolom (j)